

Solución III Parcial (Realizado por Prof. Kendall Rodríguez)

8. [3 puntos] Los pesos de cierto tipo de paquetes de correo son una variable aleatoria normal con media 200 gramos y varianza 400 gramos al cuadrado. Estos paquetes se colocan en bolsas de correo que llevan 5 paquetes. Un control previo al envío revisa las bolsas y rechaza aquellas cuyo peso exceda las 1050 gramos. ¿Qué porcentaje de las bolsas se rechaza?

Solución: Sea X : peso de cierto tipo de paquetes de correo.

$$X \sim N(\mu = 200, \sigma^2 = 400)$$

Sea $S_5: X_1 + X_2 + \dots + X_5$: Peso de bolsa de correo de 5 paquetes

$$S_5 \sim N(n\mu, n\sigma^2), \text{ es decir, } S_5 \sim N(1000, 2000)$$

Se calcula

$$\begin{aligned} P(S_5 > 1050) &= 1 - P(S_5 < 1050) \\ &= 1 - P\left(Z < \frac{1050 - 1000}{\sqrt{2000}}\right) \\ &= 1 - \Phi(1.12) \\ &= 1 - 0.8686 = 0.1314 \end{aligned}$$

R/ Porcentaje: 13.14 %

5. [2 puntos] Se sabe que el total de personas que asisten diariamente a un EBAIS es una variable aleatoria discreta con media 200 pacientes y desviación estándar 25 pacientes. Se desea establecer una cota inferior para la probabilidad de que un día cualquiera lleguen entre 150 y 250 pacientes.

Solución: Sea X : total de personas que asisten diariamente a un EBAIS. Dado $\mu = E(X) = 200$ y $\sigma_X = 25$, se tiene que:

$$P(150 < X < 250) = P(\mu - k\sigma < X < \mu + k\sigma)$$

$$\geq 1 - \frac{1}{k^2} = 1 - \frac{1}{2^2} = 3/4 = 0.75$$

R/

donde

$$\begin{cases} \mu - k\sigma = 150 \\ \mu + k\sigma = 250 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 200 - 25k = 150 \\ 200 + 25k = 250 \end{cases} \Rightarrow k = 2$$

Observe que $P(150 < X < 250) = P(|X - 200| < 50)$

4. [4 puntos] Una pequeña fábrica vende tres tipos de artículos, con los precios y probabilidades que se indican en la tabla adjunta

Producto	A	B	C
Precio	10000	12000	20000
Prob. Demanda	.5	.3	.2

Si un mes cualquiera la empresa vende 100 artículos determine la probabilidad de que reciba ingresos por encima de 1270000 colones.

Solución: Sea X : ingreso por artículo vendido en la fábrica.

Note que:

$$\begin{aligned} E(X) &= 10000 \cdot 0.5 + 12000 \cdot 0.3 + 20000 \cdot 0.2 \\ &= 12600 \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= \sum_{x \in R_X} (x - \mu)^2 \cdot f_X(x) \\ &= (10000 - 12600)^2 \cdot 0.5 + (12000 - 12600)^2 \cdot 0.3 \\ &\quad + (20000 - 12600)^2 \cdot 0.2 \\ &= 14440000 \end{aligned}$$

Considere S_{100} : ingresos obtenidos por la venta de 100 artículos entonces:

$$S_{100} \underset{\text{aprox}}{\sim} N(n\mu, n\sigma^2) \quad \text{con } n=100, \mu=12600$$

y $\sigma^2 = 14440000$

Se calcula

$$\begin{aligned} & P(S_{100} > 1270000) \\ &= 1 - P(S_{100} < 1270000) \\ &= 1 - P\left(\bar{z} < \frac{1270000 - n \cdot \mu}{\sqrt{n\sigma^2}}\right) \\ &= 1 - \Phi(0.26) \\ &= 1 - 0.6026 \\ \text{R/} &= 0.3974. \end{aligned}$$

3. El tiempo que tarda un proceso es una variable aleatoria Gamma con media 6 segundos y varianza 9 segundos al cuadrado. Para la probabilidad de que un proceso elegido de manera aleatoria tarde más de 6 segundos:

- [1 punto] Escriba la forma de la integral que debería calcularse para obtener dicha probabilidad.
- [1 punto] Use la Gamma incompleta para aproximar el valor de esta probabilidad.

Solución:

a) Sea X : tiempo que tarda un proceso.

$$X \sim \text{Gamma}(d, \beta)$$

Como $E(X) = d\beta = 6$ y $\text{Var}(X) = d\beta^2 = 9$ entonces

$$\begin{cases} d\beta = 6 \Rightarrow d = 6/\beta & (1) \\ d\beta^2 = 9 & (2) \end{cases}$$

Al evaluar (1) en (2):

$$\frac{6}{\beta} \cdot \beta^2 = 9 \Rightarrow \beta = 3/2 \quad (3)$$

Así, al evaluar (3) en (1) se obtiene: $d = 6/(3/2) = 4$.

donde $X \sim \text{Gamma}(4, 3/2)$ cuya func. de probabilidad está dada por:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{x^{a-1} e^{-x/\beta}}{\beta^a \Gamma(a)} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

$$\Gamma(n) = (n-1)!$$

es decir, $f_X(x) = \frac{x^3 e^{-\frac{2}{3}x}}{(3/2)^4 \Gamma(4)} = \frac{8}{243} x^3 e^{-\frac{2}{3}x}, \forall x \geq 0.$

entonces

$$P(X > 6) = \int_6^{\infty} \frac{8}{243} x^3 e^{-\frac{2}{3}x} dx$$

b) Note que:

$$\begin{aligned} P(X > 6) &= 1 - P(X \leq 6) \\ &= 1 - F_X\left(\frac{6}{3/2}, 4\right) \\ &= 1 - F_X(4, 4) \\ &= 1 - 0.567 \\ R/ &= 0.433 \end{aligned}$$

6. [4 puntos] Se sabe que la probabilidad de que un paciente convocado por un EBAIS para aplicarse cierta dosis de la vacuna contra la COVID-19 realmente llegue es de 0.8. En ese EBAIS se convoca a 5000 personas que deberían aplicarse la vacuna pero por aspectos económicos la administración desea llevar solo las dosis necesarias para asegurarse que el 95 % de las personas que lleguen a vacunarse tengan su vacuna. ¿De cuántas vacunas debe disponer ese EBAIS?

Solución: Sea X : # de pacientes de 5000 para aplicarse cierta dosis de la vacuna.

$$X \sim B(n=5000, p=0.8)$$

Sea v : # de vacunas solicitadas tal que $P(X \leq v) = 0.95$
(para cada paciente)

Dado que $np = 4000 \geq 5$ y $nq = 1000 \geq 5$, entonces por Aprox. Binomial-Normal se tiene que:

$X \sim_{\text{aprox}} N(np, npq)$, es decir, $X \sim_{\text{aprox}} N(4000, 800)$

Así, se tiene que: $P(X \leq v) = 0.95$

$$\Rightarrow P(X \leq v + 1/2) = 0.95 \quad (\text{fact. correc. } 1/2)$$

$$\Rightarrow P\left(Z \leq \frac{v + 1/2 - 4000}{\sqrt{800}}\right) = 0.95$$

$$\Rightarrow \frac{v - 3999.5}{\sqrt{800}} = z_{0.9} = 1.645$$

$$\Rightarrow v \approx 4046.027625. \quad \text{R/ 4046 vacunas.}$$

9. [4 puntos] Un político desea justificar que los salarios en su país son equitativos. Para hacerlo contrata una empresa que le brinda la siguiente información como correcta. El salario promedio en la población es de 980 000 colones y además le indica que el 70 % de las veces que elija una muestra aleatoria de 1000 salarios, el promedio de éstos estará entre 960 000 y 1000000. Determine la la varianza para del salario en esta población.

Solución: Sea X : salario de una persona en una población.

Considere $X_1, X_2, \dots, X_{1000}$ tal que $\bar{X} = \frac{X_1 + \dots + X_{1000}}{1000}$ es el salario promedio de una muestra de 1000 personas.

Se tiene que:

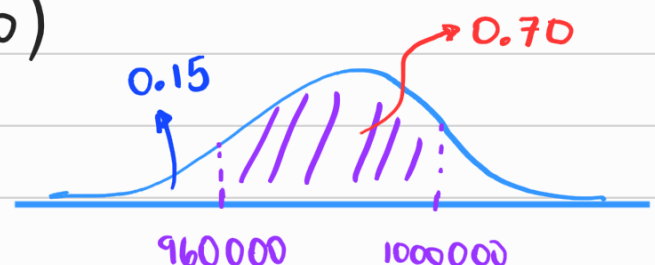
$$\bar{X} \sim_{\text{aprox}} N(\mu, \sigma^2/n) \quad \text{con } n = 1000 \geq 30$$

es decir,

$$\bar{X} \sim_{\text{aprox}} N(980\,000, \sigma^2/1000)$$

Se cumple que:

$$P(\bar{X} < 960\,000) = 0.15$$



$$\Rightarrow P\left(Z < \frac{960000 - 980000}{\sigma / \sqrt{1000}}\right) = 0.15$$

$$\Rightarrow \frac{-20.000}{\sigma / \sqrt{1000}} = Z_{0.15} = -1.04$$

$$\Rightarrow \frac{20000 \sqrt{1000}}{\sigma} = 1.04 \Rightarrow \sigma = 608130.3193$$

R/

1. [3 puntos] La densidad de probabilidad para una variable aleatoria continua X tiene la forma

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 2 \\ \frac{e^{-4} - e^{-200}}{4} e^{-2x} & \text{si } 2 \leq x \leq 100 \\ 0 & \text{si } 100 < x < \infty \end{cases}$$

2. Determine la forma de $F_X(x)$.

Solución: Note que si $x < 2$, entonces $F_X(x) = 0$. Ahora bien, si $2 \leq x \leq 100$, se tiene que:

$$\begin{aligned} F_X(x) &= \int_2^x f_X(x) dx = \int_2^x \frac{2}{e^{-4} - e^{-200}} \cdot e^{-2x} dx \\ &= \frac{2}{e^{-4} - e^{-200}} \cdot \frac{e^{-2x}}{-2} \Big|_2^x \\ &= \frac{1}{e^{-200} - e^{-4}} \cdot (e^{-2x} - e^{-4}) \end{aligned}$$

Si $x > 100$, entonces:

$$\begin{aligned} F_X(x) &= \int_2^{100} \frac{2}{e^{-4} - e^{-200}} e^{-2x} dx + \int_{100}^x 0 dx \\ &= \frac{2}{e^{-4} - e^{-200}} \cdot \frac{e^{-2x}}{-2} \Big|_2^{100} \end{aligned}$$

$$= \frac{-1}{e^{-4} - e^{-200}} \cdot (e^{-200} - e^{-4}) = 1$$

En resumen,

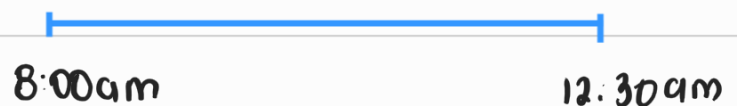
$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 2 \\ \frac{1}{e^{-200} - e^{-4}} \cdot (e^{-2x} - e^{-4}) & \text{si } 2 \leq x \leq 100 \\ 1 & \text{si } x > 100 \end{cases}$$

7. [3 puntos] La cantidad de solicitudes para ayuda en una oficina de bienestar social es una variable aleatoria Poisson con promedio 4 solicitudes por hora. La oficina abre al público a las 8 de la mañana y solo puede admitir 20 solicitudes. Si trabaja de manera continua cuál es la probabilidad de que se dejen de recibir solicitudes antes de las 12:30.

Solución: Sea X : # de solicitudes para ayuda en una oficina de bienestar social.

$$X \sim P(4)$$

Tiempo: 4.5 Horas



Sea Y : tiempo en que se reciben 20 solicitudes

$$Y \sim \text{Gamma}(20, 1/4)$$

Se calcula: $P(Y < 4.5) = F_Y(4.5/1/4, 20)$

$$= F_X(18, 20) \quad R/$$

K.E.R.B